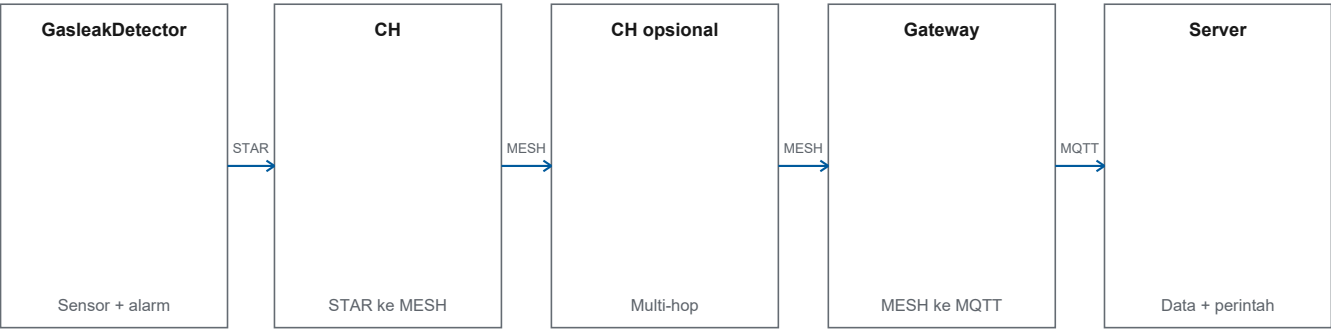


Whole System

Technical Datasheet Revision 4.0

Arsitektur end-to-end GasleakDetector - CH - CH opsional - Gateway - broker - Server.



TOPOLOGI	CARRIER	UPLINK	DOWNLINK
Multi-hop dinamis	920-923 MHz	Normal pull + alarm push	Perintah melalui broker

Fitur utama

- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetry normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

Ikhtisar teknis

Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Profil fungsi

Endpoint	GasleakDetector
Jaringan field	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway
Aplikasi	Server

Antarmuka operasional

GasleakDetector - CH	LoRa STAR Uplink + receive window Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH Dua arah Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA Dua arah IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option Dua arah Publish uplink; subscribe command

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar sistem	3
2.1 Ruang lingkup sistem	3
2.2 Arsitektur operasional dan dataset	3
2.3 Matriks peran subsistem	4
2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem	4
3 Alur operasional	4
3.1 Urutan telemetri normal	4
3.2 Urutan alarm dan kembali-normal	5
3.3 Urutan perintah downlink	5
4 Routing dan RF	5
4.1 Discovery dan pembentukan rute	5
4.2 Multi-hop dan failover	6
4.3 Rencana RF dua domain	6
5 Jaringan dan keamanan	6
5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS	6
5.2 Batas keamanan berlapis	6
5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering	7
6 Daya, varian, dan penerapan	7
6.1 Domain daya subsistem	7
6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware	7
6.3 Topologi penerapan	7
6.4 Urutan komisioning	8
7 Kontrak integrasi dan batas sistem	8
7.1 Kontrak antarmuka sistem	8
7.2 Batas kapasitas subsistem	8
7.3 Perilaku saat gangguan	9
7.4 Batas keamanan	9
8 Referensi dan riwayat revisi	9

1 Identifikasi produk

Produk	Whole System
Status produk	Sistem Engineering Prototype
Revisi dokumen	4.0
Baseline teknis	GasleakDetector 0.8.19 CH 0.8.0 Gateway 0.2.0 Protocol 0.2.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption pada payload field	MQTT	Messaging transport melalui broker
CH	Node komunikasi serving/transit	STAR	Radio link GasleakDetector ke serving CH
E2E	End-to-end	TLS	Transport security pada dua sesi broker terpisah
MESH	Backbone radio CH dan Gateway	VM	Virtual machine customer untuk Server

2 Ikhtisar sistem

2.1 Ruang lingkup sistem

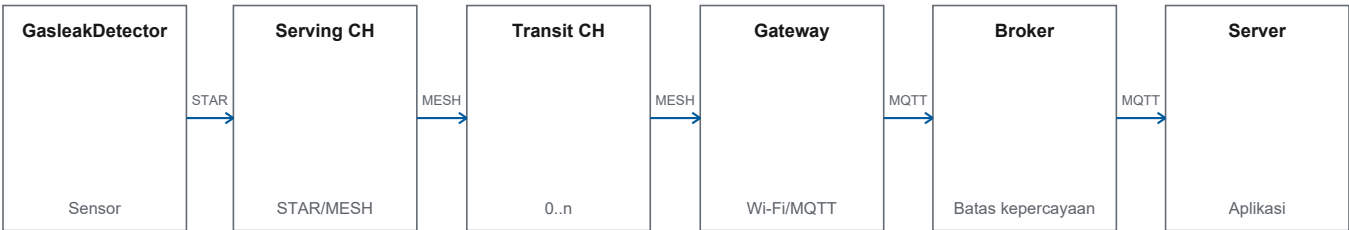
Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Endpoint	GasleakDetector	Jaringan field	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway	Aplikasi	Server

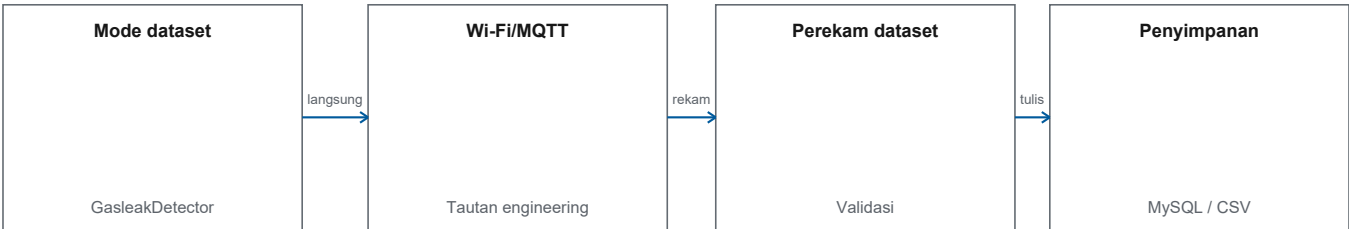
- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetri normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

2.2 Arsitektur operasional dan dataset

Jalur operasional dan jalur dataset mempunyai tujuan serta aturan pemrosesan yang berbeda.



Gambar 1. Jalur operasional utama.



Gambar 2. Jalur dataset engineering terpisah.

Catatan: Mode dataset bukan jalur alarm produksi dan tidak menggantikan jalur LoRa operasional.

2.3 Matriks peran subsistem

Setiap subsistem mempunyai batas fungsional yang berbeda pada sensor, transport, routing, keamanan, dan aplikasi.

Subsistem	Peran utama	Tidak menjadi tanggung jawab
GasleakDetector	Sensor 8 channel, inferensi lokal, keluaran alarm, LoRa STAR	Routing MESH atau TLS broker
Serving CH	STAR ingress, cache, MESH forwarding	Payload decryption atau Server application
Transit CH	MESH relay dan route continuity	Endpoint sensing
Gateway	MESH-to-Wi-Fi/MQTT bridge	Persistent storage atau guaranteed delivery
Broker	MQTT session/transport boundary	Field sensing/inference
Server	Validasi, dekode, routing alarm, topologi, perintah	Keluaran alarm fisik

Catatan: Broker adalah dependensi logis deployment dan harus dimasukkan pada desain jaringan walaupun bukan perangkat field.

2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem

Tabel berikut merangkum transport, arah komunikasi, dan fungsi publik pada setiap batas subsistem.

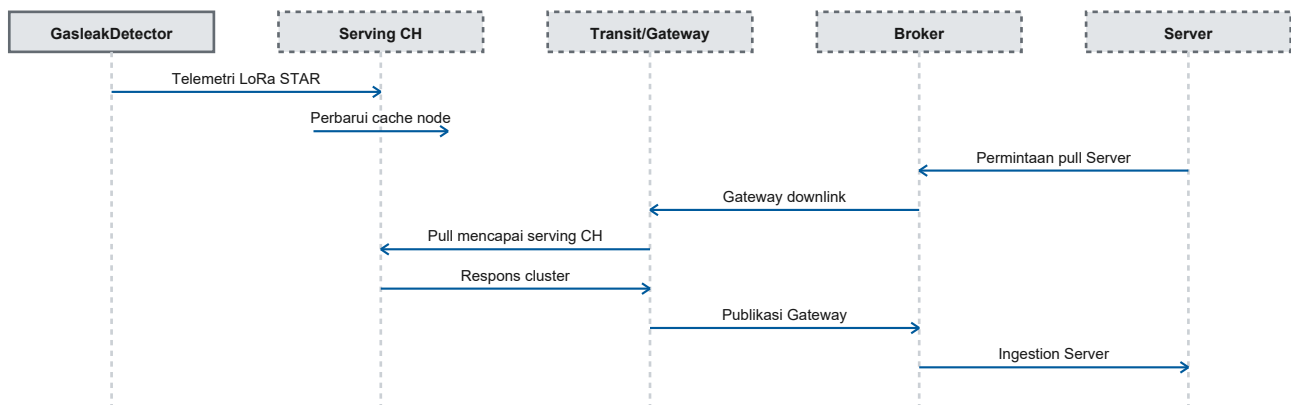
Link	Transport	Arah	Fungsi
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	Uplink + receive window	Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH	Dua arah	Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA	Dua arah	IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option	Dua arah	Publish uplink; subscribe command
Server - broker	MQTT / TLS	Dua arah	Ingestion dan command
GasleakDetector - local	RS-485 Modbus	Read-only	Local data/status integration

Catatan: Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal bukan interface native Gateway dan tidak termasuk pada matrix produk.

3 Alur operasional

3.1 Urutan telemetri normal

Telemetri normal menggunakan cache pada serving CH dan dikirim sebagai respons permintaan server.

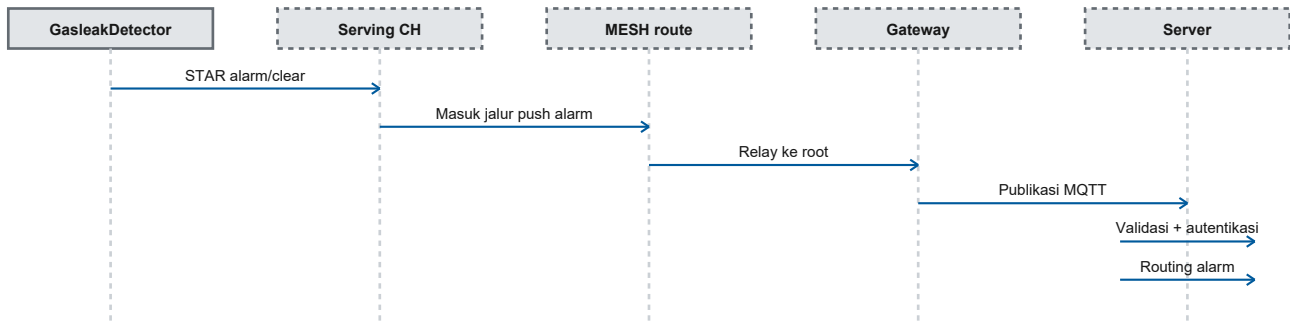


Gambar 3. Telemetry normal berbasis cache dan pull.

Catatan: Pengiriman telemetri normal bersifat pull-based dan mengikuti data yang tersedia pada cache serving CH.

3.2 Urutan alarm dan kembali-normal

Alarm/clear memakai jalur push dan baru menjadi alarm Server setelah payload lolos gerbang integritas.

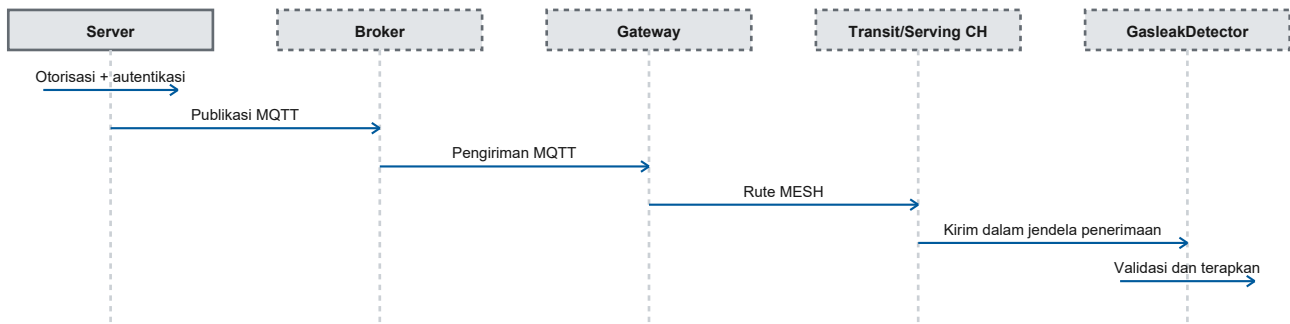


Gambar 4. Alarm push dan integrity gate Server.

Alarm lokal	Keluaran steady 24 V pada mode AUTO GasleakDetector.
Alarm jaringan	Event terautentikasi yang dirutekan Server.

3.3 Urutan perintah downlink

Perintah mode tingkat tinggi bergerak dari Server melalui broker dan rute field menuju jendela penerimaan GasleakDetector.



Gambar 5. Downlink command menuju endpoint.

Catatan: Pengiriman perintah ke endpoint baterai dilakukan pada jendela penerimaan setelah transmisi endpoint.

4 Routing dan RF

4.1 Discovery dan pembentukan rute

CH membentuk rute secara dinamis berdasarkan kandidat yang mempunyai lineage menuju Gateway root.



Gambar 6. Discovery sampai pemasangan parent.

- Gateway adalah root destination, bukan parent statis semua CH.
- Lineage guard mencegah routing loop.
- Parent aktual tidak dipatok pada identity tertentu.

4.2 Multi-hop dan failover

Parent alternatif dan rediscovery menjaga kontinuitas ketika parent aktif tidak lagi sehat.

Tahap	Deskripsi
Rute sehat	Serving CH -> transit -> Gateway
Kegagalan health	Timeout/HELLO ACK/alarm ACK gagal
Parent alternatif	Dipakai bila valid
Rediscovery	Membangun kandidat baru
Rute pulih	Parent baru mengikuti discovery

Gambar 7. Failover route CH.

Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti mengikuti hasil discovery dan tidak ditetapkan ke identity tertentu.

4.3 Rencana RF dua domain

STAR dan MESH berbagi rentang carrier yang diterima 920-923 MHz, tetapi memakai nilai default dan antena berbeda.

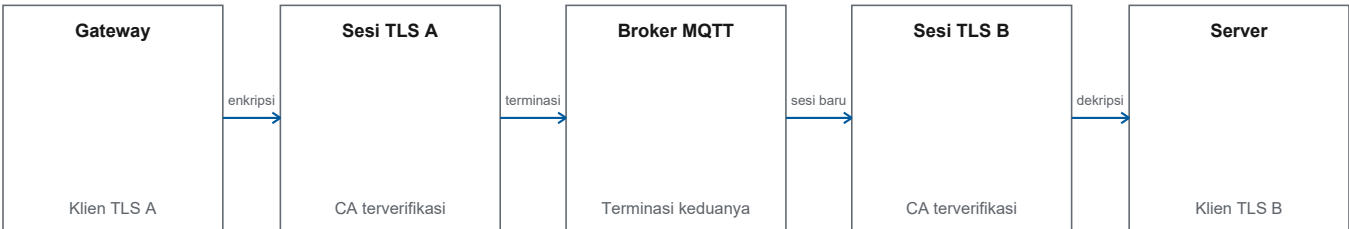
Domain	Default	BW / SF / CR	TX setting	Antena
STAR	920.0 MHz	125 kHz / SF7 / 4/5	17 dBm	3 dBi
MESH	921.0 MHz	125 kHz / SF9 / 4/5	17 dBm	8 dBi
Carrier yang diterima		920-923 MHz inklusif		
Konfigurasi aktif		Diverifikasi melalui pembacaan kembali perangkat.		

Catatan: Perhitungan nominal sebelum loss: STAR 20 dBm dan MESH 25 dBm.

5 Jaringan dan keamanan

5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS

Ketika profil Gateway TLS dipilih, Gateway dan Server masing-masing membentuk sesi TLS sendiri ke broker; broker menjadi batas terminasi/kepercayaan.



Gambar 8. Dua sesi TLS pada profil deployment TLS.

- Profil Gateway TLS membutuhkan Root CA dan waktu sistem yang memenuhi ambang tepercaya.
- Flow Server mendukung credential dan TLS terverifikasi CA ke broker.
- Pada profil TLS, Gateway dan Server menggunakan dua sesi TLS terpisah yang masing-masing berakhir pada broker.

5.2 Batas keamanan berlapis

Keamanan payload dan keamanan transport melindungi lapisan serta segmen yang berbeda.

Lapisan	Cakupan	Fungsi	Terminasi
AES-128-GCM	Payload GasleakDetector	Kerahasiaan + autentikasi	Decoder Server
Gateway TLS	Gateway - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Server TLS	Server - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Autentikasi perintah	Downlink tingkat tinggi	Otorisasi + autentikasi payload	Aplikasi target

Catatan: CH dan Gateway meneruskan payload field terenkripsi; payload didekripsi dan diautentikasi di Server.

5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering

Data sementara berada pada cache CH atau antrean RAM Gateway; retensi field mengikuti kapasitas dan sifat memori masing-masing.

Lokasi	Mekanisme	Persistensi	Batas
CH	Cache node untuk telemetri normal	Memori/keadaan runtime	Dikirim saat permintaan server
Gateway	Antrean MQTT 8 item, payload 1-1023 B	RAM volatil	Item baru ditolak saat penuh
Server	Status anti-replay	Penyimpanan persisten wajib pada deployment	Dimuat kembali setelah layanan restart
Dataset	MySQL / CSV	Persistensi engineering	Hanya record dataset

6 Daya, varian, dan penerapan

6.1 Domain daya subsistem

Setiap perangkat mempunyai batas daya berbeda; kemampuan salah satu PCB tidak digeneralisasi ke subsistem lain.

Subsistem	Konfigurasi	Perilaku monitoring
GasleakDetector	24 VDC nominal; 7 x 18650 paralel untuk mode baterai	Monitoring tegangan diagnostik
CH	1-3 x 18650 paralel; 2 x panel 6 W paralel	VBAT read-only

Catatan: Firmware CH melaporkan VBAT secara read-only tanpa pemutusan aktif saat tegangan rendah. GasleakDetector juga memantau tegangan tanpa active undervoltage cutoff.

6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware

CH dan Gateway mempunyai board Rectangle/Circle; Gateway juga mempunyai pilihan TLS/non-TLS.

Perangkat	Board	Opsi transport	Target firmware
GasleakDetector	Board produk	LoRa STAR + RS-485	Firmware GasleakDetector
CH	Rectangle	STAR + MESH	CH Rectangle
CH	Circle	STAR + MESH	CH Circle
Gateway	Rectangle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Rectangle - standard / TLS
Gateway	Circle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Circle - standard / TLS
Server	VM customer	Klien/aplikasi MQTT	Spesifik deployment

Catatan: Setelah upload, readback perangkat memverifikasi varian board dan transport yang aktif.

6.3 Topologi penerapan

Deployment membutuhkan perangkat field, Wi-Fi, broker, VM Server, database dataset opsional, dan kepemilikan operasi.

Tahap	Deskripsi
Lapisan field	GasleakDetector, serving/transit CH, Gateway
Jaringan site	Wi-Fi, DNS, NTP, VLAN/NAC, firewall
Pesan	Broker MQTT, rantai CA, ACL, credential
Aplikasi	Server Node-RED pada VM customer
Data engineering	Perekam dataset dan MySQL/CSV bila digunakan

Gambar 9. Lapisan deployment sistem.

Catatan: OS image, VM sizing, broker, database, backup, HA, RBAC, dan SSO ditetapkan sesuai deployment customer.

6.4 Urutan komisioning

Komisioning harus memverifikasi firmware, identitas, radio, jaringan, keamanan, dan jalur aplikasi secara berurutan.

Tahap	Deskripsi
1. Firmware	Pilih target perangkat/board/transport yang tepat
2. Pembacaan perangkat	Versi, identitas, varian board, konfigurasi RF
3. Tautan field	STAR, MESH, discovery, parent, rute
4. IP/TLS	Wi-Fi, DNS/NTP, CA, koneksi broker
5. Aplikasi	Dekode, rute alarm, topologi, perintah
6. Hasil	Log, ID unit, versi, dan kriteria lulus

Gambar 10. Urutan komisioning engineering.

Catatan: Setiap tahap komisioning diselesaikan berurutan dan dicatat pada hasil penerimaan deployment.

7 Kontrak integrasi dan batas sistem

7.1 Kontrak antarmuka sistem

Setiap batas antarsubsystem menggunakan profil komunikasi yang tetap agar GasleakDetector, CH, Gateway, dan Server dapat diintegrasikan secara konsisten.

Batas	Antarmuka	Profil
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	920.0 MHz; SF7; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 3 dBi
CH - CH / Gateway	LoRa MESH	921.0 MHz; SF9; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 8 dBi
Gateway - MQTT broker	Wi-Fi STA / MQTT	MQTT over TLS pada profil TLS; verifikasi sertifikat dan sinkronisasi waktu wajib.
Server - MQTT broker	MQTT	Sesi TLS Server-ke-broker terpisah menggunakan autentikasi deployment customer.
Server - Database	MySQL	Penyimpanan dataset engineering dengan pemeriksaan idempotensi.
GasleakDetector - controller	RS-485 / Modbus RTU	Unit 1; 9600 bit/s; 8N1; FC03/FC04; 8 read-only registers

Catatan: Band operasi produk dibatasi pada 920-923 MHz. Nilai frekuensi nominal STAR dan MESH berada di dalam band tersebut.

7.2 Batas kapasitas subsystem

Kapasitas berikut adalah batas implementasi yang perlu diperhitungkan saat merancang jumlah node, aliran downlink, dan pemulihan koneksi.

Subsystem	Sumber daya	Batas
GasleakDetector	Channel sensor	8
GasleakDetector	Register Modbus	8 read-only registers
CH	Kandidat parent	8
CH	Cache node	32 entries
CH	Antrean alarm / transmisi	8 / 8 entries
CH	Downlink tertunda	16 entries
Gateway	Antrean publikasi MQTT	8 volatile messages
Gateway	Payload publikasi tertunda	1023 bytes maximum
Server	Nilai sensor per rekaman dataset	8

7.3 Perilaku saat gangguan

Respons setiap subsistem terhadap gangguan dibuat eksplisit agar keterbatasan pemulihan dan retensi data dapat diperhitungkan pada desain penerapan.

Gangguan	Respons sistem	Batas
Parent CH tidak lagi layak	CH menjalankan discovery dan memilih kandidat parent yang memenuhi aturan saat itu.	Parent pengganti tidak ditetapkan secara statis.
Wi-Fi atau broker tidak tersedia	Gateway mencoba mempublikasikan kembali dan menggunakan antrean lokal bila item dapat diterima.	Antrean bersifat volatil, maksimum delapan item.
Prasyarat TLS tidak lengkap	Gateway memblokir koneksi MQTT.	Tidak ada fallback ke transport TLS tanpa verifikasi.
Penyimpanan MySQL tidak tersedia	Perekam dataset tetap menulis salinan CSV.	Status MySQL perlu dimonitor dan direkonsiliasi oleh operator server.
Rekaman dataset tidak valid	Server menolak rekaman sebelum penyimpanan.	Rekaman harus memenuhi semua aturan penerimaan.
Tegangan baterai rendah	GasleakDetector dan CH melaporkan hasil pemantauan.	Firmware tidak melakukan pemutusan atau low-power otomatis berdasarkan ambang ini.

7.4 Batas keamanan

Keamanan end-to-end dibentuk oleh kontrol radio, validasi pesan aplikasi, transport Gateway-Server, dan kontrol infrastruktur Server.

Batas	Kontrol	Tanggung jawab operasi
Hop radio field	Identitas node, urutan pesan, panjang, dan CRC diperiksa pada protokol radio aplikasi.	Identitas perangkat dan konfigurasi radio dikelola saat provisioning.
Aplikasi Server	Server melakukan autentikasi AES-GCM dan penolakan replay; status persisten wajib pada deployment.	Material keamanan dan penyimpanan anti-replay dikelola pada deployment Server.
Gateway / Server - broker	Ketika profil Gateway TLS dipilih, Gateway dan Server memakai dua sesi MQTT over TLS terpisah dengan validasi sertifikat.	Customer menyediakan CA, endpoint waktu, broker, dan kebijakan autentikasi.
Layanan Server	Kredensial berada pada environment runtime atau secret store; penyimpanan anti-replay persisten wajib dikonfigurasi.	Customer mengelola akses jaringan, akun layanan, pencadangan, patching, dan monitoring VM.
Penyimpanan	Pengenal rekaman unik mencegah duplikasi dataset pada penyimpanan utama.	Retensi, backup, dan rekonsiliasi ditetapkan dalam prosedur operasi customer.

8 Referensi dan riwayat revisi

Dokumen komponen dan protocol digunakan sebagai referensi spesifikasi sistem.

Referensi	Dokumen
R1	GasleakDetector Technical Datasheet, Rev 4.0
R2	CH Technical Datasheet, Rev 4.0
R3	Gateway Technical Datasheet, Rev 4.0
R4	Server Technical Datasheet, Rev 4.0
R5	Firmware/Protocol baseline: 0.8.19 / 0.8.0 / 0.2.0 / protocol 0.2.0
Rev	Perubahan
3.0	Pembaruan struktur dan spesifikasi teknis.